

80. A 5 N force is defined when a mass of 10 kg is accelerated with

- (a) 5.0 cm/s^2
- (b) 0.5 m/s^2
- (c) 0.5 cm/s^2
- (d) 5.0 m/s^2

81. A boy of mass 52 kg jumps with a horizontal velocity of 2 m/s onto a stationary cart of mass 3 kg. The cart is fixed with frictionless wheels. Which one of the following would be the speed of the cart?

- (a) 2.15 m/s
- (b) 1.89 m/s
- (c) 1.51 m/s
- (d) 2.51 m/s

82. The energy possessed by a body due to its change in position or shape is called

- (a) thermal energy
- (b) potential energy
- (c) kinetic energy
- (d) electric energy

83. A sound wave has a frequency of 1 kHz and wavelength 50 cm. How long will it take to travel 1 km?

- (a) 5 s
- (b) 4 s
- (c) 3 s
- (d) 2 s

84. For an element with atomic number 35, which one of the following will be the correct number of electrons in its valence shell based on Bohr's model of an atom?

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 5
- (d) 7

85. Which one of the following is **not** an example of a redox reaction?

- (a) $\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{HCl}$
- (b) $2\text{NaH} \rightarrow 2\text{Na} + \text{H}_2$
- (c) $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$
- (d) $\text{CuSO}_4 + \text{Zn} \rightarrow \text{Cu} + \text{ZnSO}_4$

86. Which one of the following allotropes of carbon is isomorphous with crystalline silicon?

- (a) Coke
- (b) Diamond
- (c) Graphite
- (d) Coal

87. Which one of the following is the colour of hydrogen gas?

- (a) Light yellow
- (b) Orange
- (c) Black
- (d) Colourless

88. निम्नलिखित में से कौन-सा वर्णक (पिगमेंट) नहीं है?

- (a) ज़िंक ऑक्साइड
- (b) चॉक (खड़िया)
- (c) सफेद सीसा
- (d) सिलिका

89. उर्वरक के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (a) यूरिया फॉस्फोरसयुक्त उर्वरक है।
- (b) मृदा में उर्वरक के प्रयोग से मृदा की उर्वरता बढ़ती है।
- (c) उच्च दाब और उच्च ताप पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया द्वारा यूरिया बनाया जा सकता है।
- (d) यूरिया में अन्य उर्वरकों की अपेक्षा अधिक नाइट्रोजन होता है।

90. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (a) अधिकतर कार्बन यौगिक विद्युत् के सुचालक होते हैं।
- (b) कार्बनिक यौगिकों में आबंधन सहसंयोजक होता है।
- (c) ग्रैफाइट का उपयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है।
- (d) हीरक, कार्बन का एक अपरूप है।

91. निम्नलिखित में से कौन-सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है?

- (a) $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- (b) $2\text{AgCl}(\text{s}) \xrightarrow{\text{सूर्य का प्रकाश}} 2\text{Ag}(\text{s}) + \text{Cl}_2(\text{g})$
- (c) $\text{CuO} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$
- (d) $\text{Fe}(\text{s}) + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{FeSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$

92. खाने वाली (ओरल) गर्भनिरोधक गोलीयों की क्रियाविधि निम्नलिखित में से कौन-सी है?

- (a) वे अंड को विनष्ट कर देती हैं।
- (b) वे शुक्राणु को विनष्ट कर देती हैं।
- (c) वे युग्मनज (ज़ाइगोट) को विनष्ट कर देती हैं।
- (d) वे अंड के मोचन का निरोध करती हैं।

93. निम्नलिखित में से किस पादप के पुष्प एकलिंगी होते हैं?

- (a) पपीता
- (b) हिबिस्कस
- (c) सरसों
- (d) सूरजमुखी

94. एक कोशिका, लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है। उसका निम्नलिखित में से कौन-सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है?

- (a) मसृण अंतर्द्रव्यी जालिका (स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम)
- (b) गॉल्जी काय (गॉल्जी बॉडी)
- (c) लयनकाय (लाइसोसोम)
- (d) सूत्रकणिका (माइटोकॉन्ड्रिया)